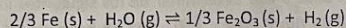


UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General - Tercer Parcial - 2do cuatrimestre 2022

Instrucciones generales: Resuelva cada problema en hoja separada utilizando tinta (no lápiz) en hoja blanca. Coloque su nombre, apellido y firma en cada hoja. La resolución del examen es individual y a libro cerrado. Si los docentes no pueden reconstruir la secuencia de razonamientos lógicos que llevaron a la resolución del problema, el mismo no podrá ser dado por aprobado.

Problema 1 (30 puntos)

En un recipiente cerrado de 1000 L y paredes rígidas a 298 K, se introducen 1 kg de Fe junto a 200 g de Fe_2O_3 , 11 atm de presión de hidrógeno y 0,2 atm de presión de agua.



- a) Sabiendo que el $\Delta G^\circ_{\text{reacción}} = -18,8 \text{ kJ/mol}$, calcule la constante de equilibrio a 298 K. $\rightarrow K_p = 1974,51 \approx 1975$
- b) Calcular la presión de H_2 , de H_2O y la presión total que se alcanza en el equilibrio. (Si no pudo resolver el ítem "a", use $K_p = 2000$). $\rightarrow P_p = 11,14 \text{ atm (H}_2)$
 $\rightarrow P_p = 6 \times 10^{-3} \text{ atm (H}_2\text{O)}$
- c) Determinar la cantidad de Fe_2O_3 sólido que queda después de que la reacción alcanza el equilibrio a 298 K. $\rightarrow n = 8,346 \text{ mol}$
 $m = 1333,17 \text{ g}$
- d) Indique cómo se modifica la posición del equilibrio si:
- i) Se disminuye el volumen del recipiente. $\rightarrow$ no se modifica
 - ii) Se aumenta la temperatura a 400 K, sabiendo que la reacción es exotérmica. $\rightarrow$ se mueve
 - iii) Se agrega más cantidad de Fe(s). $\rightarrow$ no cambia
 - iv) Se agrega más cantidad de H_2 . $\rightarrow$ se mueve

Justifique sus respuestas.

Datos: $\text{Ar(Fe)}=55,85$; $\text{Ar(O)}=16$; $\text{Ar(H)}=1$

Problema 2 (25 puntos)

Se prepararon dos soluciones de ácidos monoproticos HA y HB de concentraciones 0,15 M y $3 \cdot 10^{-3}$ M respectivamente. Se midió el pH de ambas soluciones a 25°C registrándose un valor de 2,30 para la solución de HA y 2,52 para la solución HB.

- a) Indique si los ácidos en cuestión son débiles o fuertes.
- b) Si en el ítem anterior indicó que alguno de los ácidos era débil, estime la constante de acidez (K_a) de este ácido y el grado de disociación (α).
 $K_a = 1,73 \times 10^{-4}$
 $\alpha = 0,033$
- c) Determinar el pH de una solución salina NaA de concentración 0,2 M. (Si no pudo resolver el ítem b, asuma $K_a = 1,8 \cdot 10^{-4}$).
 $8,52 = \text{pH}$
- d) Determinar el volumen de NaOH 0,3 M que se hubieran empleado para titular una alícuota de 50 mL de cada solución.

Ácido	Concentración (M)	pH	Volumen NaOH 0,3 M (ml)
HA	0,15	2,30	25 ml
HB	$3 \cdot 10^{-3}$	2,52	0,5

$25 \text{ ml NaOH} \rightarrow \text{HA}$
 $0,5 \text{ ml NaOH} \rightarrow \text{HB}$

Problema 3 (15 puntos)

3 (15 puntos)

a) Escribir las reacciones de neutralización correspondientes a las siguientes titulaciones

- 483
 NE UTILIZAI -
 CIOLE
 LO S SI
 ESTAI S SI

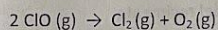
TECHNICAL

- b) Determinar si el pH en el punto de equivalencia de las titulaciones anteriores será ácido, básico o neutro y en base a eso determinar de los siguientes indicadores cual utilizaría en cada caso. Justificar. Azul de timol ($pK_a = 1,7$), azul de bromofenol ($pK_a = 4,1$), azul de bromotimol ($pK_a = 7,1$) o fenolftaleína ($pK_a = 9,6$).

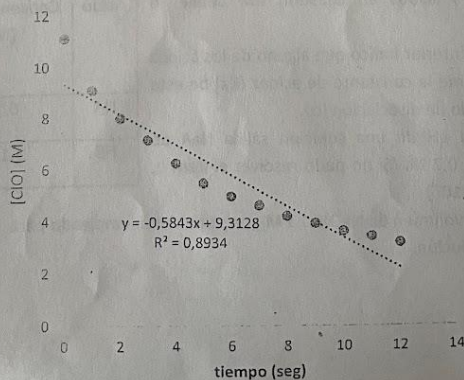
Justifique todas las aproximaciones y fundamente sus respuestas.

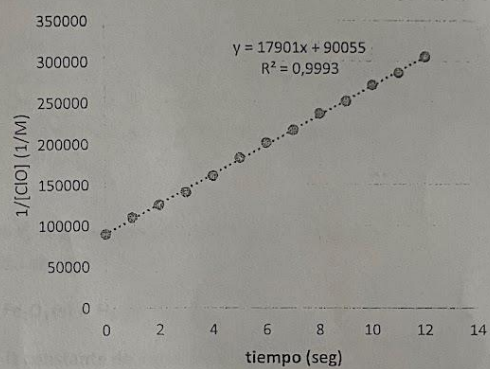
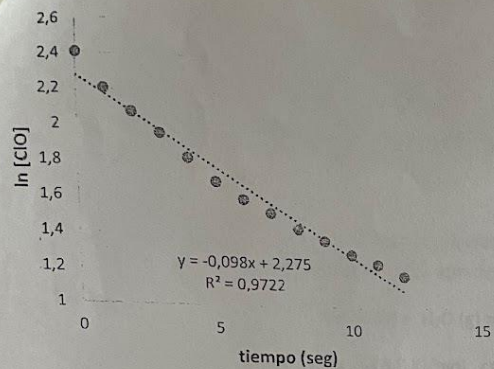
Problema 4 (30 puntos)

El óxido de cloro (ClO), que tiene un efecto importante en la disminución de la capa de ozono, se descompone rápidamente a 25°C, de acuerdo con la ecuación:



- a) Determine a partir de los gráficos de los datos en función del tiempo, el orden de reacción y escriba la ley de velocidad correspondiente. Indique la constante de velocidad con las unidades correspondientes. $\rightarrow v = 8951 \frac{\text{mol}}{\text{m}^3 \cdot \text{s}} [\text{ClO}]^2$ ✓
- b) Calcule el tiempo en que tarda en descomponerse el 20% del ClO suponiendo que se parte de una concentración de $1,1 \cdot 10^{-5} \text{ M}$ de ClO. $\rightarrow 1,258 \text{ seg}$ ✓
- c) Determine el tiempo de vida media. $\rightarrow 5,03 \text{ seg}$ ✓
- d) Comente que pasaría con la velocidad de la reacción si la temperatura se elevara a 50°C . Justifique. $\rightarrow$ aumentar ✓
- e) Sabiendo que la Energía de activación de la reacción es de $13,2 \text{ kJ/mol}$, determinar la constante de velocidad a 217 K , temperatura de la estratósfera. $\rightarrow 1,225 \text{ seg} = k$ ✓
- Justifique todas las aproximaciones y fundamente sus respuestas.





Ecuaciones:

$$R = 0,082 \text{ atm.L.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \quad \Delta G^\circ = -RT \ln K \quad \ln \left(\frac{K_1}{K_2} \right) = -\frac{\Delta H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$[A]_t = [A]_{t0} - akt \quad \ln[A]_t = \ln[A]_{t0} - akt \quad 1/[A]_t = 1/[A]_{t0} + akt$$

$$k = Ae^{-E_a/RT} \quad \ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right) = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$